

- c) Toda relación es igual a su recíproca.
- d) alguna relación simétrica es antisimétrica.

Solución:

Analizamos cada una de las alternativas:

- a) Consideremos el universo $U = \{0,1\}$ y la relación dada de la forma $R = \{(0,0), (1,1)\}$. En este caso el dominio de esta relación es $D = \{0\} \cup U$ y el rango es $H = \{0,1\} = U$. Observamos que el dominio y el rango son distintos, por tanto, **a)** es falsa.
- b) Construyamos el complemento de la relación anterior:

$$\overline{R} = \{(x, y) \mid \neg (xRy)\} = \{(x, y) \mid (x, y) \notin R\} = \{(1,0), (1,1)\}$$

Construyamos la recíproca de la relación R:

$$R' = \{(x, y) \mid yRx\} = \{(x, y) \mid (y, x) \in R\} = \{(0,0), (1,1)\}$$

Observamos que $\overline{R} \neq R'$, por lo que **b)** es falsa.

- c) Considerando el modelo construido en el apartado a), vemos que la relación R coincide con su recíproca R', pero consideremos otro modelo: El universo $U = \{0,1\}$ y la relación dada de la forma $R = \{(1,0)\}$. En este caso $R' = \{(0,1)\}$, que observamos es distinto de R, por lo que podemos asegurar que la alternativa **c)** es falsa.

- a) Consideremos el siguiente modelo: El universo $U = \{0,1\}$ y la relación dada de la forma $R = \{(1,1)\}$. Esta relación es simétrica porque si xRy entonces yRx . En efecto, $1R1$ y $1R1$. Esta relación también es antisimétrica porque si xRy e yRx entonces $x=y$. En efecto, 1 es el único elemento que $1R1$ y $1R1$ y $1=1$, es decir, R es antisimétrica. Por tanto, hay relaciones simétricas que son antisimétricas. Conclusión: La respuesta correcta es **d)**

Ejercicio nº 59.-

Consideremos los siguientes enunciados:

P_1 : Algunos españoles son malvados

P_2 : Algunos malvados son piratas

De P_1 y P_2 deducimos lo siguiente:

- a) Algún español es pirata
- b) Algún malvado no es español ni pirata.
- c) Todo malvado es español o pirata.
- d) Ninguna de las anteriores.

Solución:

Consideremos las siguientes clases:

E = Clase o conjunto de los españoles

M = Clase o conjunto de los malvados

P = Clase o conjunto de los piratas.

Resolveremos utilizando diagramas de Euler.

Para ello, consideremos la siguiente situación: